



UANL®



FIME

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: PROGRAMACIÓN WEB
SEMESTRE: VERANO ORDINARIO 2022

PIA PROYECTO FINAL
HTML-CSS, PHP, JAVASCRIPT Y RUBY
EQUIPO 1

ING. AGUSTÍN CORTES COSS

<i>MATRÍCULA</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>HORA</i>	<i>CARRERA</i>
2035605	Alondra Janette Salas Borrego	V1-V3	IAS
1928181	Idyel Naomi Dávila Rosado	V1-V3	IAS
1899528	Estefania Trujillo Elizondo	V1-V3	IAS
1212773	Isrrael Machorro Buchán	V1-V3	IAS
1898273	María Fernanda Chavez Puga	V1-V3	IAS
1915506	Emma Yarezy Veronico Correa	V1-V3	IAS

12/07/2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
CONCEPTOS ABORDADOS EN EL PROYECTO	4
HTML-CSS	4
PHP	4
JAVASCRIPT	5
RUBY	6
INFORMACIÓN DEL PROYECTO (VENTAJAS/DESVENTAJAS)	6
-Objetivo	6
-Alcance	6
-Ventajas y Desventajas	7
CÓDIGO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	8
index.php	8
estilo.css	9
con_db.php	10
registrar.php	10
visita.js	10
Ejecución	11
Registro en base de datos	12
CONCLUSIONES PERSONALES	12
BIBLIOGRAFÍAS	14

INTRODUCCIÓN

La función principal de los lenguajes de programación es escribir programas que permiten la comunicación usuario-máquina. Unos programas especiales (compiladores o intérpretes) convierten las instrucciones escritas en código fuente, en instrucciones escritas en lenguaje máquina (0 y 1). Un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar software o programas para computadora. Los lenguajes de programación son empleados para diseñar e implementar programas encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Lo anterior se logra mediante la creación e implementación de algoritmos de precisión que se utilizan como una forma de comunicación humana con la computadora.

A grandes rasgos, un lenguaje de programación se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis y semántica que definen la estructura principal del lenguaje y le dan

De esta manera, un lenguaje de programación pasa a ser la manera práctica de lograr que el equipo ejecute las acciones que el usuario desea. Los lenguajes de programación obedecen a un conjunto de reglas que permiten expresar las instrucciones que serán interpretadas.

Es importante entender que lenguaje de programación no es lo mismo que lenguaje informático, pues estos últimos comprenden otros lenguajes que dan formato a un texto pero no son programación en sí mismos. El programador es el profesional que se ocupa de utilizar los lenguajes de programación para crear esas secuencias de instrucciones que, en conjunto, conformarán programas informáticos. Esto significa que debe comprender y manejar muy bien esos lenguajes.



CONCEPTOS ABORDADOS EN EL PROYECTO

HTML-CSS



El HTML ha atravesado diversas versiones y modificaciones, avanzando hacia un modelo de funcionamiento más eficiente y veloz.

HTML son las siglas en inglés de HyperText Markup Language, que significa Lenguaje de Marcado de HiperTexto. Se llama así al lenguaje de programación empleado en la elaboración de páginas Web, y que

sirve como estándar de referencia para la codificación y estructuración de las mismas, a través de un código del mismo nombre (html).

La primera versión de este código apareció en 1991 y fue escrita por Tim Berners-Lee (TBL), siendo poco más que un diseño inicial de 18 elementos, 13 de los cuales aún se conservan. En 1993 se reconocieron sus virtudes y su potencia en la estandarización de los lenguajes de la Red.

CSS son las siglas en inglés para «hojas de estilo en cascada» (Cascading Style Sheets). Básicamente, es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un usuario las visita. Funciona junto con el lenguaje HTML que se encarga del contenido básico de las páginas.

PHP



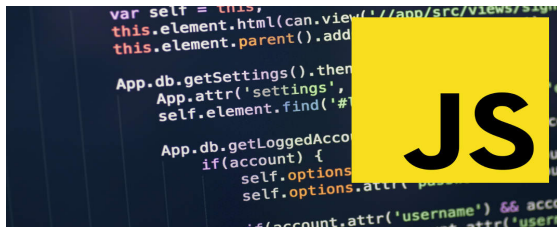
El PHP es un lenguaje de scripting de código abierto, del lado del servidor, con programación HTML incorporada que se usa para generar páginas web dinámicas. Los resultados positivos de PHP son su flexibilidad y su alta compatibilidad con otras bases de datos.

Además, PHP es considerado como un lenguaje simple de aprender.

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En unas pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts.

Por otro lado, PHP es un lenguaje que posee una excelente capacidad comunicativa entre el servidor y la web, desarrollando páginas web muy estables y con un excelente rendimiento. A través de PHP se han generado grandes beneficios de la programación al crear importantes aplicaciones, herramientas y plataformas tales como facebook, Wikipedia y Gmail.

JAVASCRIPT



JavaScript es el lenguaje de programación encargado de dotar de mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador. El navegador

lee directamente el código, sin necesidad de terceros.

El código de programación de JavaScript se ejecuta en los navegadores, ya sean de escritorio o móviles, ya sean Android o Iphone. Sirve para exactamente lo mismo, da igual en el tipo de dispositivo que se ejecute el navegador.

JavaScript es capaz de detectar errores en formularios, de crear bonitos sliders que se adapten a cualquier pantalla, de hacer cálculos matemáticos de forma eficiente, de modificar elementos de una página web de forma sencilla. Pero también JS es el encargado de que existan herramientas como Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel y tantas otras, que son claros ejemplos de JavaScript.

JavaScript adicional es un lenguaje que está orientado hacia los objetos. Es un lenguaje que no necesita compilación, lo que permite que los navegadores lean la codificación y ejecuten las instrucciones indicadas, por lo que es el más usado en el mundo. Javascript es perfecto para crear páginas web por tener muchos elementos visuales, esto lo hace el principal desarrollador de videojuegos.

RUBY



El lenguaje de programación Ruby se considera uno de los más simples dentro del universo de programación. Es un lenguaje de propósito general, es decir, con Ruby se pueden desarrollar todo tipo de aplicaciones diferentes: aplicaciones de servicio web, clientes de correo electrónico, procesamiento de datos en Backend, aplicaciones de red, etc. Cualquier cosa que se te ocurra puedes hacerlo con Ruby.

El lenguaje de programación Ruby se considera uno de los más simples dentro del universo de programación. También se considera reciente, fue creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto en 1995 y permite un desarrollo ágil y rápido de las aplicaciones.

El lenguaje Ruby se utiliza principalmente en el desarrollo de aplicaciones web, pero también se puede utilizar para desarrollar otro tipo de aplicaciones de software, como veremos más adelante. Este lenguaje está disponible en plataformas como Windows, Linux y muchas otras, considerándose multiplataforma.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO (VENTAJAS/DESVENTAJAS)

-Objetivo

El objetivo principal de nuestro proyecto es lograr el funcionamiento de un gimnasio de manera que pueda registrar de forma exitosa la asistencia o visita de los asistentes. Registrando su nombre, apellido, correo, teléfono y fecha de visita.

-Alcance

Desarrollaremos una página web en donde apliquemos los lenguajes de programación de cada una de las unidades y temas vistos en clase.

-Ventajas y Desventajas

Ventajas

- ❖ *Simplicidad:* el programa ofrece conceptos claros y simples que faciliten su aprendizaje y aplicación, de manera que sea sencillo de comprender y mantener.
- ❖ *Eficiencia:* los lenguajes de programación se traducen y ejecutan de manera eficiente para no ocupar demasiado espacio en la memoria ni gastar mucho tiempo.
- ❖ *Estructuración:* se creó una estructuración adecuada para evitar la creación de errores.
- ❖ *Naturalidad:* El programa se realizó de forma natural, proporcionando operadores, estructuras y sintaxis para que los operadores trabajen eficientemente y se ejecute correctamente.

Desventajas

- ❖ Difícil de comprender para personas que no tienen conocimiento de los lenguajes de programación utilizados en el proyecto.



CÓDIGO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

index.php

```
index.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" />
8      <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9      <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Arima:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
11     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css">
12     <title>Workout GYM</title>
13 </head>
14 <body>
15
16     <nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
17         <a class="navbar-brand" href="#">Workout GYM</a>
18     </nav>
19
20     <div class="container">
21         <div class="container2">
22             <div class="categoria">
23                 
24             </div>
25         </div>
26
27         <div class="container2">
28             <div class="categoria2">
29                 <h2>Registra tu proxima visita</h2>
30             </div>
31             <form class="row g-3 needs-validation" method="POST">
32                 <div class="col-md-8 position-relative">
33
34                     <label for="InputNombre" class="form-label"></label>
35                     <input type="text" name="name" class="form-control" id="InputNombre" placeholder="Nombre required">
36                 </div>
37                 <div class="col-md-8 position-relative">
38                     <label for="InputApellido" class="form-label"></label>
39                     <input type="text" name="apellido" class="form-control" id="InputApellido" placeholder="Apellido required">
40                 </div>
41                 <div class="col-md-8 position-relative">
42                     <label for="InputCorreo" class="form-label"></label>
43                     <div class="input-group has-validation">
44                         <input type="email" name="correo" class="form-control" id="InputCorreo"
45                             aria-describedby="validationTooltipUsernamePrepend" placeholder="Correo required">
46                     </div>
47                 </div>
48                 <div class="col-md-8 position-relative">
49                     <label for="InputTelefono" class="form-label"></label>
50                     <input type="number" name="telefono" class="form-control" id="InputTelefono" placeholder="Teléfono required">
51                 </div>
52
53                 <br><label for="InputFecha" class="form-label"> Fecha de Visita</label><br><br>
54                 <input type="date" name="fecha" class="form-control" id="InputFecha" required>
55             </div>
56             <div class=" boton">
57                 <input type="submit" name="register" onclick='return enviarFormulario()' class="btn btn-primary" value="Enviar" />
58             </div>
59         </form>
60     </div>
61 </div>
62 <h1><?php
63     include ("registrar.php");
64 >></h1>
65
66 <script src="visita.js"></script>
67 </body>
68 </html>
```


estilo.css

```
css > # estilo.css >  .img
1  .success, .error {
2      color: white;
3      padding: 5px;
4      margin: 5px 0 15px 0;
5  }
6
7  .success {
8      background: green;
9  }
10
11 .error {
12     background: red;
13 }
14
15 body {
16     background-color: #FAFAFA ;
17 }
18
19 .container {
20     background-color: #FAFAFA ;
21     margin-top: 1rem;
22     margin-bottom: 1rem;
23 }
24
25 .container2{
26     background-color: #EBDEF0 ;
27     border-radius: 1.5rem;
28     padding: 1rem;
29     margin-top: 1rem;
30 }
31 .container3{
32     background-color: #EBDEF0 ;
```

```
css > # estilo.css >  .container3
33     border-radius: 1.5rem;
34     padding-bottom: 2rem;
35     padding-top: 1rem;
36     padding-left: 1rem;
37     padding-right: 1rem;
38     margin-top: 1rem;
39
40
41 }
42
43 .categoria {
44     text-align: center;
45     margin-bottom: 1rem;
46     background-color: #EBDEF0;
47     padding-bottom: 1rem;
48 }
49
50 form{
51     flex-direction: column;
52     justify-content: center;
53     align-items: center;
54 }
55
56
57 .boton{
58     margin: 1rem;
59     flex-direction: column;
60     justify-content: center;
61     align-items: center;
62
63 }
```

```
css > # estilo.css >  .container3
64
65
66 h2{
67     font-family: 'Arima', cursive;
68     font-size: 50px;
69 }
70 h3{
71     font-family: 'Arima', cursive;
72     font-size: 35px;
73 }
74 h4{
75     font-family: 'Arima', cursive;
76     font-size: 23px;
77 }
78 h5{
79     font-family: 'Arima', cursive;
80 }
81
82 .img{
83     height: 2px;
84 }
```

con_db.php

```
con_db.php
1 <?php
2 $conex = mysqli_connect("localhost","root","","formulario");
3 ?>
```

registrar.php

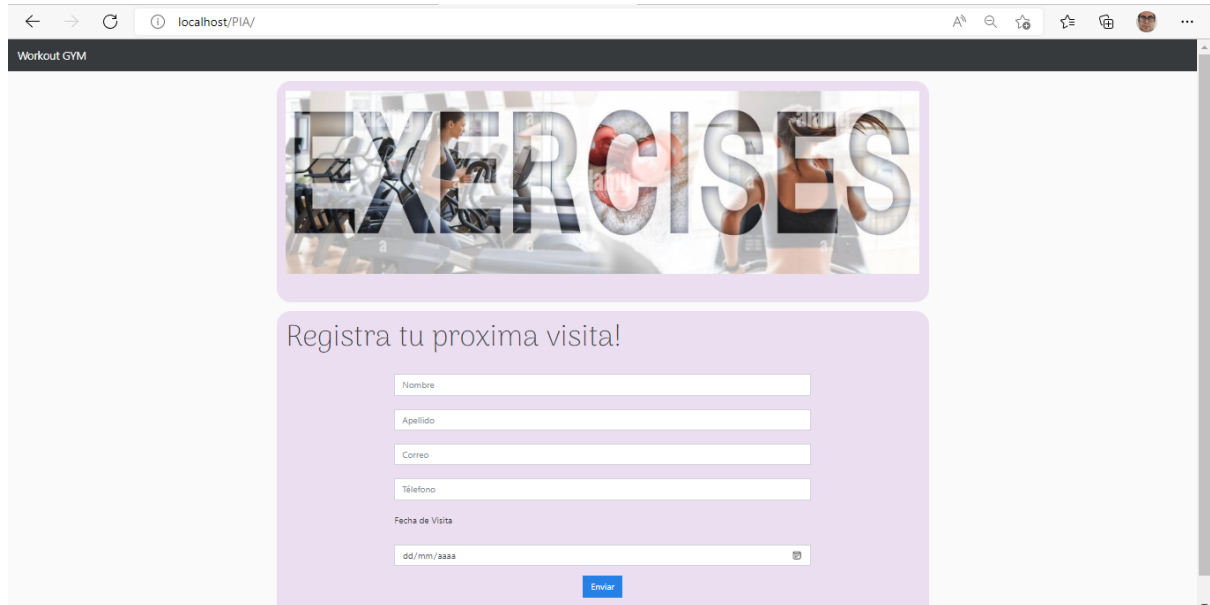
```
registrar.php
1 <?php
2 include ("con_db.php");
3
4 if(isset($_POST['register'])){
5     if([strlen($_POST['name']) >= 1 && strlen($_POST['apellido']) >= 1 && strlen($_POST['correo']) >= 1 && strlen($_POST['telefono']) >= 1
6         && strlen($_POST['fecha']) >= 1]){
7         $name = trim($_POST['name']);
8         $apellido = trim($_POST['apellido']);
9         $correo = trim($_POST['correo']);
10        $telefono = trim($_POST['telefono']);
11        $fecha = trim($_POST['fecha']);
12        $consulta = "INSERT INTO datos(name, apellido, correo, telefono, fecha) VALUES ('$name','$apellido','$correo','$telefono','$fecha')";
13        $resultado = mysqli_query($conex, $consulta);
14        if ($resultado){
15            ?>
16            <h3 class="success">Registrado correctamente</h3>
17            <?php
18        }else{
19            ?>
20            <h3 class="error">Ha ocurrido un error</h3>
21            <?php
22        }
23    }
24 }
25 ?>
```

visita.js

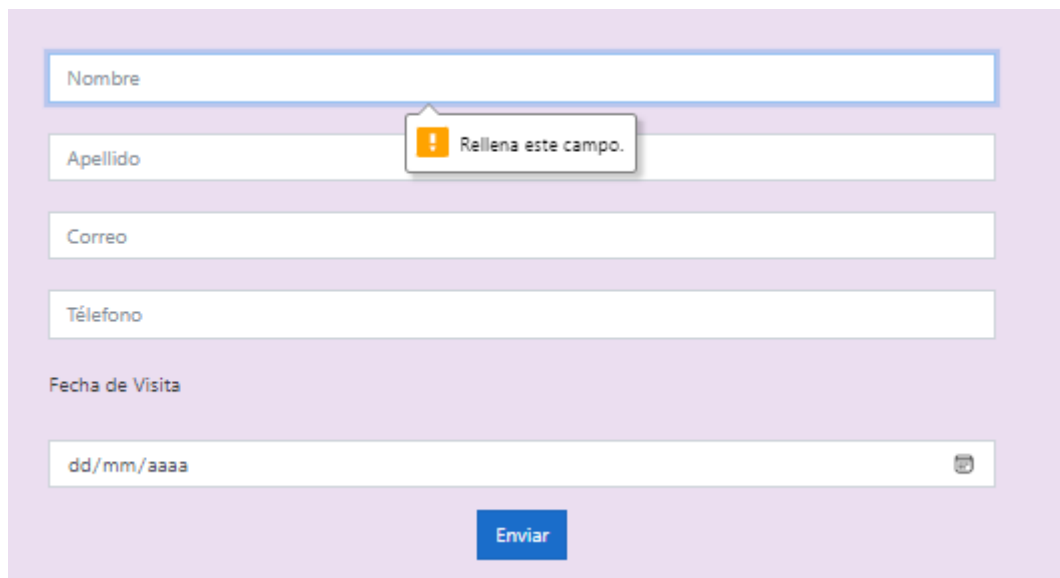
```
visita.js > enviarFormulario
1 function enviarFormulario(){
2     var nombre = document.getElementById('InputNombre').value;
3     var apellido = document.getElementById('InputApellido').value;
4     var correo = document.getElementById('InputCorreo').value;
5     var telefono = document.getElementById('InputTelefono').value;
6     var fecha = document.getElementById('InputFecha').value;
7
8     if([nombre != '' && apellido != '' && correo != '' && telefono != '' && fecha != ''])
9     {
10         alert("Tu visita fue registrada, " + nombre);
11     }
12
13     (function () {
14         var forms = document.querySelectorAll('.needs-validation')
15
16         Array.prototype.slice.call(forms)
17             .forEach(function (form) {
18                 form.addEventListener('submit', function (event) {
19                     if (!form.checkValidity()) {
20                         event.preventDefault()
21                         event.stopPropagation()
22                     }
23
24                     form.classList.add('was-validated')
25                 }, )
26             })
27         })()
28 }
```

Ejecución

Página web que registra las visitas de un gimnasio, donde se debe ingresar Nombre, Apellido, Correo electrónico, Teléfono y Fecha de visita obligatoriamente, para posteriormente enviar la información a la base de datos del gimnasio.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/PIA/'. The page title is 'Workout GYM'. The main content area features a large banner with the word 'EXERCISES' in a bold, white, sans-serif font, overlaid on a background image of a person working out. Below the banner, the text 'Registra tu proxima visita!' is displayed. Underneath this text is a form with five input fields: 'Nombre', 'Apellido', 'Correo', 'Teléfono', and 'Fecha de Visita'. The 'Fecha de Visita' field has a date format hint 'dd/mm/aaaa'. A blue 'Enviar' button is located at the bottom right of the form.



This is a close-up view of the registration form. The 'Nombre' field is highlighted with a blue border. A yellow tooltip with an exclamation mark icon and the text 'Rellena este campo.' is pointing to the 'Apellido' field. The other fields ('Correo', 'Teléfono', 'Fecha de Visita') and the 'Enviar' button are also visible.

localhost dice
Tu visita fue registrada, Israel!

Aceptar

Registra tu proxima visita!

Israel

Buchan

correo@correo.com

8111316497

Fecha de Visita

22/07/2022

Enviar

Registro en base de datos

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- formulario
- Nueva
- datos
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: formulario » Tabla: datos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `datos`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	name	apellido	correo	telefono	fecha
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Israel	Buchan	israel@correo.com	7891235214	2022-07-14
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Israel	Buchan	correo@correo.com	8111316497	2022-07-22

CONCLUSIONES PERSONALES

-Alondra Janette Salas Borrego 2035605 IAS

El proyecto realizado en la materia de programación web fue totalmente un reto para el equipo ya que le dedicamos tiempo y esfuerzo para lograr los objetivos planteados, este proyecto nos ayudó a pensar de manera crítica y en conjunto para que de alguna manera todos estuviéramos de acuerdo, así como también lograr un buen resultado. El proyecto que realizamos me permitió poner en práctica todo lo que aprendí durante este curso y lo que he aprendido a lo largo de cada semestre y finalmente pude reforzar mis conocimientos y ponerlos en práctica logrando un buen resultado. Mi lenguaje favorito sin duda alguna es Ruby ya que considero que es un lenguaje bastante profesional pero sencillo de comprender, solo es necesario ponerlo en práctica.

-Idyel Naomi Dávila Rosado

1928181 IAS

En definitiva, la realización de este proyecto nos ayudó a repasar todo lo aprendido durante las clases, pudimos aprender no solo el manejo y aplicación de los diferentes tipos de programación, sino también mejoramos de manera individual a la hora de trabajar como equipo, si bien llegamos a pasar por unos malos ratos, gracias a la organización y buena dirección pudimos resolverlos y seguir trabajando de manera correcta. Personalmente he aprendido mucho de esta materia, varios lenguajes de programación aún no los tenía tan presente y no sabía de trataban ni la funcionalidad de estos mismos, pero gracias a las clases y actividades realizadas puedo decir que ahora comprendo y soy capaz de utilizar los diferentes tipos de lenguajes aprendidos para la realización de páginas web.

-Estefania Trujillo Elizondo

1899528 IAS

Lo que se vio durante el curso que fue planteado en el proyecto realizado por nosotros se resumen en que los lenguajes abordados son una herramienta que permite desarrollar software o programas para la computadora. Los lenguajes de programación empleados fueron utilizados para diseñar e implementar programas encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de la computadora. Lo anterior se logró mediante la creación e implementación de algoritmos de precisión que se utilizaron como una forma de comunicación humana con la computadora por lo aprendido en el curso e implementado en el proyecto.

-Isrrael Machorro Buchán

1212773 IAS

Durante la realización de este proyecto fue interesante la forma en la que se buscó aplicar los lenguajes de programación vistos durante este curso, además, me permitió poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante semestres anteriores y ahora sé la importancia de conocer a fondo cada uno de ellos. En el proyecto se buscó agregar la mayor parte de los lenguajes para lograr los objetivos del curso, aunque fue un poco difícil poner las ideas en orden y comenzar a trabajarlo, finalmente se lograron buenos resultados y se creó un proyecto completo y funcional en base a los conocimientos que adquirí.

-María Fernanda Chavez Puga

1898273 IAS

En este proyecto aprendí mucho acerca de cada uno de los lenguajes principales para desarrollar páginas web, así como también de que trata cada uno de ellos y su gran utilidad en la actualidad ya sea en el ámbito escolar o laboral en diferentes áreas de la vida cotidiana, también aplicamos lo que hemos visto en este y otros cursos de semestres anteriores, y nos permitió desarrollarnos más en este ámbito.

En esta última actividad que es el producto integrador de aprendizaje estuvimos hablando de todos los temas que estuvimos tocando en todo el periodo, lo que viene siendo html javascript ruby php, estuvimos viendo un pequeño resumen para esta actividad, me gusto ya que juntamos todo lo que aprendimos para poder ponerlo en un solo archivo todo junto, aunque estuvimos viendo cada tema por separado creo que es importante reforzar cada tema porque realmente cada uno es un programa que sirve para diferentes cosas y tienes que estar constantemente aprendiendo porque cada vez se pueden encontrar más cosas, creo que todo aprendimos un poco de cada uno al menos lo necesario porque en cada actividad estuvimos todos aportando un poco a todo y en esta última para poder hacer el pia se tenía que conocer de cada programa, me gusto que todos aportamos durante el periodo y que todo haya salido muy bien y tuvimos un gran aprendizaje de cada actividad.

BIBLIOGRAFÍAS

- ★ *¿Qué es el lenguaje PHP?* - Ryte Digital Marketing Wiki. (2017, 28 noviembre). APR. Recuperado 29 de junio de 2022, de <https://es.ryte.com/wiki/PHP>
- ★ Enciclopedia Concepto.. (2013). HTML. 22/06/2022, de CONCEPTO Sitio web: <https://concepto.de/html/>
- ★ Ramos, R. (s. f.). *¿Qué es JavaScript y para qué sirve?* Agencia de Marketing Digital Sevilla - Rafa Ramos. Recuperado 5 de julio de 2022, de <https://soyrafamos.com/que-es-javascript-para-que-sirve/>
- ★ García, J. (2020, 29 julio). Qué es Ruby y sus características. OpenWebinars.net. Recuperado 4 de julio de 2022, de <https://openwebinars.net/blog/que-es-ruby/>
- ★ Ceballos, F. J. (2004). *Enciclopedia del lenguaje C*. México: Alfaomega/RaMa.
- ★ ((s.a.)). (2004). Lenguajes de Programación. 08/07/2022, de UNAM Sitio web: [https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1023/mod_resource/content/1/contenido/index.html#:~:text=La%20funci%C3%B3n%20principal%20de%20los,m%C3%A1quina%20\(0%20y%201\).](https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1023/mod_resource/content/1/contenido/index.html#:~:text=La%20funci%C3%B3n%20principal%20de%20los,m%C3%A1quina%20(0%20y%201).)